PHARMA MAGISTRAL NUTRI VET COSMETIC HOSPITALAR

VALDEQUÍMICA

# LIDOCAÍNA

**SINÔNIMOS / NOME QUÍMICO:** Lidocaína; Lidocaïne; Lidocainum; Lidokaiini; Lidokain; Lidokaina; Lidokainas; Lignocaine. 2-Diethylaminoaceto-2,6-xylidide.
**CAS:** 137-58-6
**DCB:** 05313
**FÓRMULA MOLECULAR:** $C_{14}H_{22}N_2O$
**PESO MOLECULAR:** 234.3.

**INFORMAÇÕES GERAIS:** A lidocaína é um anestésico local do tipo amida. Ela é usada para a anestesia de infiltração regional dos nervos. A ação se inicia rapidamente e a anestesia é obtida dentro de alguns minutos; tem uma duração de ação intermediária. A velocidade de início e duração da ação de lidocaína é aumentada pela adição de um vasoconstritor e da absorção na circulação.

A lidocaína é um anestésico de superfície útil, mas é mais eficaz após aplicação tópica nas membranas e mucosas, e pode causar efeitos sistêmicos. A lidocaína é incluída em algumas preparações injetáveis como depósito de corticosteróides, para evitar a dor, coceira e irritação.

A lidocaína é facilmente absorvida a partir do trato gastrointestinal, a partir das membranas e mucosas, e por meio da pele com ferimento. É pouco absorvida através da pele intacta. É rapidamente absorvida nos locais de injeção, incluindo a muscular.

Depois de uma dose intravenosa a lidocaína é rapidamente distribuída nos tecidos e sofre redistribuição no músculo esquelético e tecido adiposo. A lidocaína é ligada às proteínas plasmáticas, incluindo a glicoproteína ácida $\alpha 1$ (AAG). A extensão da ligação é variável, mas é cerca de 66% das proteínas plasmáticas que fazem a ligação de lidocaína, em parte das concentrações de ambos, tanto da lidocaína quanto de AAG. Qualquer alteração na concentração de AAG pode afetar grandemente as concentrações plasmáticas de lidocaína.

As concentrações plasmáticas diminuem rapidamente após uma dose intravenosa e possui uma meia vida inicial de menos de 30 minutos; a meiavida de eliminação é de 1 a 2 horas, mas pode ser prolongada se as infusões forem dadas por mais de 24 horas, ou se o fluxo sanguíneo hepático for reduzido.

A lidocaína é largamente metabolizada no fígado e por isso algumas alterações na função hepática ou no fluxo sanguíneo hepático podem ter um efeito significativo sobre a sua farmacocinética e sobre requisitos de dosagem. O metabolismo de primeira passagem é extenso e a biodisponibilidade é feita a cerca de 35% após doses orais.

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.

O metabolismo no fígado é rápido e cerca de 90% da dose dada é desalquilada para formar *monoetilglicinexilidida* e *glycinexylidide*. Ambos os metabolitos podem contribuir para os efeitos tóxicos e terapêuticos da lidocaína e uma vez que as suas meias-vidas são mais do que isso, o acúmulo particularmente de *glycinexylidide*, pode ocorrer durante as infusões prolongadas.

Os metabólitos são excretados na urina com menos de 10% de lidocaína inalterada. A lidocaína atravessa a barreira da placenta e sangue-cérebro; e é distribuído para o leite materno.

**INDICAÇÃO:** A lidocaína pode ser usada numa variedade de formulações para anestesia superficial.

• Pomada de lidocaína é usada para anestesia da pele, membranas e mucosas com uma dose máxima recomendada total de 5% em 20 g de unguento em 24 horas.

• Géis são usados para anestesia do trato urinário. O gel também pode ser aplicado para o tratamento de aftas em pacientes imunocomprometidos; uma dose de 20 a 30 mg (de 2 a 3ml) como um gel de 1% ou de 40 a 60 mg (2 a 3ml) como um gel de 2% também é utilizado. Um volume máximo de até 15 ml é recomendado no prazo de 24 horas.

• As soluções tópicas são utilizadas para a anestesia de superfície, membranas e mucosas da boca, garganta e trato gastrointestinal superior. Para condições dolorosas da boca e garganta uma solução a 2% pode ser utilizada: 300 mg (15ml) pode ser enxaguada e ejetada.

• A lidocaína é utilizada por via retal na forma de supositórios, sprays, pomadas e cremes e no tratamento de hemorróidas e outras condições dolorosas perianal.

• A mistura eutética contendo base de lidocaína 2,5% e base de prilocaina de 2,5% é aplicado sob a forma de creme em um curativo oclusivo para produzir anestesia na superfície da pele, antes de procedimentos que necessitam de punção com agulha, tratamentos cirúrgicos de lesões localizadas, e enxerto de pele parcial; tem sido utilizada de forma semelhante, mas sem um curativo oclusivo, antes da remoção de verrugas genitais.

• Outros métodos de uso dérmico incluem um sistema transdérmico de lidocaína a 5% para o tratamento da dor associada à nevralgia pós-herpética, e um sistema de administração de fármaco iontoforético incorporando lidocaína e adrenalina.

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.

**EFEITOS ADVERSOS:** Em geral lidocaína não deve ser administrada em pacientes com hipovolemia e bloqueio cardíaco. Deve ser usado com precaução em doentes com insuficiência cardíaca congestiva, bradicardia, ou depressão respiratória.

A lidocaína é metabolizada no fígado e deve ser administrada com precaução em doentes com insuficiência hepática. A meia-vida plasmática de lidocaína pode ser prolongada em condições que reduzam o fluxo sanguíneo, tais como insuficiência cardíaca e circulatória. Metabólitos da lidocaína podem acumular em pacientes com insuficiência renal.

A Anvisa determinou a proibição do uso, em todo o país, do medicamento lidocaína, nas formas líquidas (solução oral) para uso interno e na forma spray, que não disponha de aplicador que garanta a exatidão da dose aplicada. Essas formas de apresentação do produto não garantem a segurança aos usuários.

Qualquer erro na dosagem pode resultar em altas concentrações da substância no organismo do paciente, levando a reações adversas graves e até mesmo à morte. A decisão da Agência se deve aos riscos da rápida absorção da Lidocaína.

**REFERÊNCIAS:**

SWEETMAN Sean C. ***Martindale, The Complete Drug Reference***; ed. 36ª. Editora Pharmaceutical Press, London, 2009.

BATISTUZZO, José Antônio, ITAYA Masayuki, ETO Yukiko, **Formulário Médico-Farmacêutico**; 4ª Ed. Editora Pharmabooks, São Paulo 2011.

Assessoria de Imprensa da Anvisa (site Anvisa)- Proibido uso de Lidocaína em forma líquida e spray sem dosador. Brasília, 30 de agosto de 2005 - 17h30.

*Texto atualizado em: 05/09/2016.*

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.